THÈME 9 Corrélation et causalité

Manuel p. 287-292

I. Introduction

À travers l'étude de séries statistiques à deux variables, l'objectif de ce thème est d'amener l'élève à évaluer une correlation entre deux phénomènes, à developer une réflexion critique sur le lien entre deux phénomènes corrélés, et à distinguer corrélation et causalité.
Les différents TP choisis permettent de répondre à cet objectif essentiel qui, au-delà de la maîtrise des outils mathématiques et numériques, permet à l'élève de comprendre l'importance de l'analyse critique des données qui nous environnent. Ces TP balaient les différents champs de connaissance (sciences expérimentales, sociales, économiques) et s'appuient sur une bonne connaissance des fonctions usuelles.

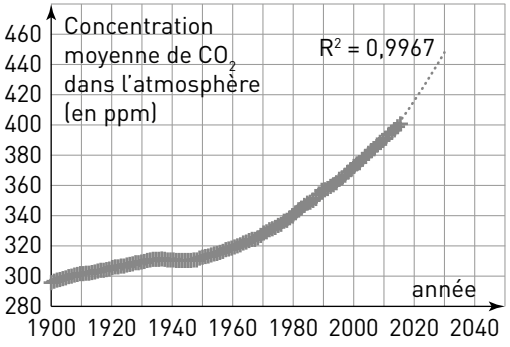
II. Corrigés des TP et des problèmes thématiques

1. TP Température et gaz à « effet de serre ».

- **Durée estimée :** 30 min
- **Objectif :** Utiliser un tableur pour ajuster un nuage de points et extrapoler.

A ▶ Étude de la concentration moyenne de CO_2 dans l'atmosphère

1. 2. 3. et **4. a)**



4. b) Ajustement :

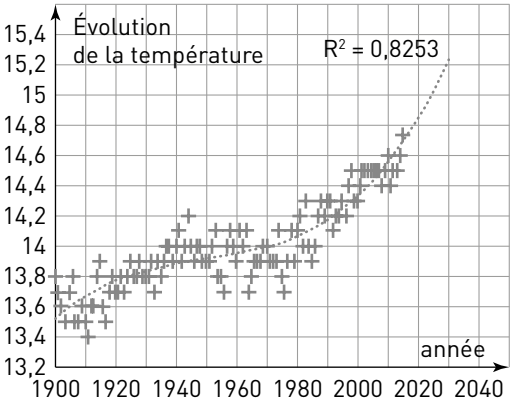
- linéaire : $r^2 \approx 0{,}873\,2$
- polynomial de degré 2 : $r^2 \approx 0{,}988\,8$
- polynomial de degré 3 : $r^2 \approx 0{,}996\,7$

Le meilleur ajustement du nuage est donc l'ajustement par une courbe représentative d'un polynôme du troisième degré.

c) Avec l'ajustement polynomiale de degré 3 on observe, sur le graphique, qu'en 2030 la concentration moyenne en CO_2 dans l'atmosphère pourrait être d'environ 450 ppm. Cela confirme les prévisions données dans l'énoncé.

B ▶ Température moyenne globale

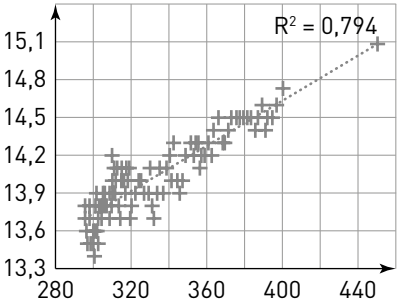
1. 2. et **3.**



4. Selon cet ajustement on observe sur le graphique que la température moyenne globale pourrait être égale à 15,2 °C en 2030.

C ▶ Lien entre température et concentration de CO_2

1. 2. 3. et **4.**



5. Si cette corrélation linéaire se poursuit jusqu'en 2030, alors, à une concentration en CO_2 de 450 ppm devrait correspondre une température d'environ 15,1 °C.

2. TP Loi de Moore

- **Durée estimée :** 30 min
- **Objectif :** Modéliser des évolutions.

A ▶ Évolution du nombre de transitors selon la première loi de Moore

1. Pour tout entier naturel n on a :

$u_{n+1} = 2u_n$.

2. $u_1 = 4\,600$, $u_2 = 9\,200$, $u_3 = 18\,400$

3. (u_n) est une suite géométrique de raison 2.

4. $u_n = 2\,300 \times 2^n$.

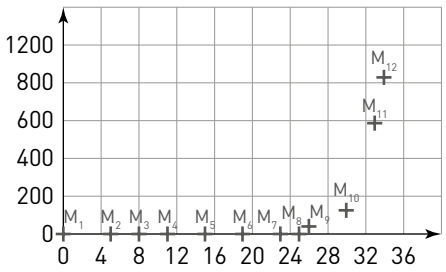
5. $u_3 = 18\,400$

$u_{11} = 2\,300 \times 2^{11} = 4\,710\,400$

Donc, en 1974, un microprocesseur devait contenir 18 400 transistors et en 1982, il devait y en avoir environ 4,7 millions.

B ▶ Évolution réelle du nombre de transitors par microprocesseur

1.



2. a) v_0 correspond bien au nombre de transistors en 1974 soit 6 000. Et la relation $v_{n+2} = 2v_n$ signifie que le nombre de transistors double tous les deux ans.

b) Si (v_n) est une suite géométrique de raison q alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$v_{n+2} = q \times v_{n+1} = q^2 \times v_n$$

Or, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$v_{n+2} = 2v_n$$

Donc $q^2 = 2 \Leftrightarrow q = \sqrt{2}$

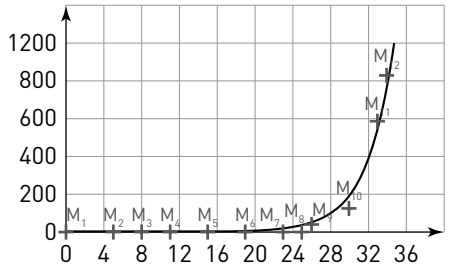
(car $q > 0$, un nombre de transistors ne pouvant être négatif !).

c) Pour tout $n \in \mathbb{N}$: $v_n = 0{,}006 \times (\sqrt{2})^n$

d) $v_{34} = 0{,}006 \times (\sqrt{2})^{34} \approx 786$.

Cette valeur théorique n'est pas très éloignée de la valeur réelle (820).

3. a)



b) La courbe obtenue coïncide assez bien avec le nuage de points.

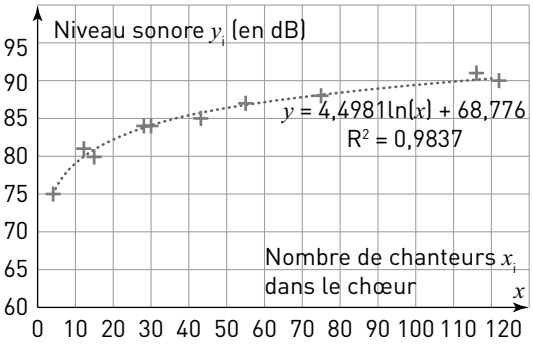
c) La deuxième loi de Moore (représentée par la courbe) est une prédiction relativement juste de l'évolution du nombre de transistors sur les microprocesseurs de 1974 à 2008 (représentée par le nuage de points M_i).

3. TP Chorale et décibels

- **Durée estimée :** 30 min
- **Objectif :** Découvrir un ajustement logarithmique.

A ▶ Étude du nuage de points à l'aide d'un tableur

1. 2. 3. et **4.**



5. a) $y = 4{,}5\ln 200 + 68{,}8 \approx 92{,}6$

Pour une chorale de 200 personnes le niveau sonore devrait être d'environ 93 décibels.

b) $4{,}5\ln x + 68{,}8 \geqslant 100 \Leftrightarrow \ln x \geqslant \dfrac{31{,}2}{4{,}5}$

$$\Leftrightarrow x \geqslant e^{\frac{31{,}2}{4{,}5}}$$

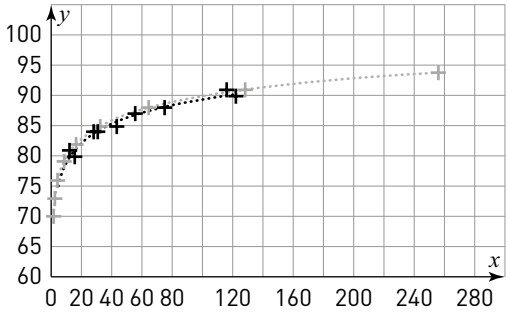
Or $e^{\frac{31{,}2}{4{,}5}} \approx 1\,026$.

Donc il faudrait réunir 1 026 chanteurs sur scène pour obtenir une puissance supérieure à 100 décibels.

B ▶ Comparaison avec une autre série statistique

1. A4 =A3*2 et B4 =B3+3

2. et **3.**



La courbe de tendance obtenue coïncide avec celle de la partie **A.**

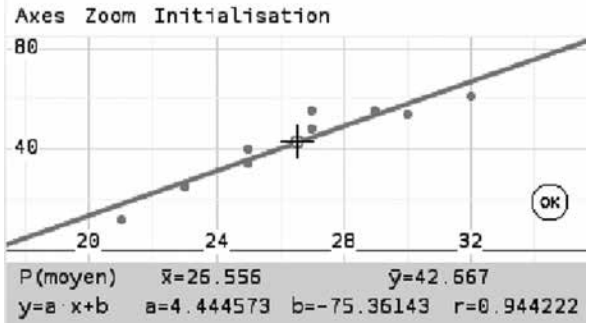
4. Donc l'affirmation du directeur de la salle est correcte.

4. TP Effet cigogne

- **Durée estimée :** 40 min
- **Objectif :** Comprendre la différence entre la corrélation et le lien de causalité de deux quantités.

A ▶ Ventes de glaces et température moyenne

1. a) et **b)** $y = 4{,}44x - 75{,}36$.



2. Le coefficient de corrélation ($r \approx 0{,}94$) est assez proche de 1. Donc on peut estimer qu'il y a une certaine corrélation entre la température x et le nombre y de glaces vendues.

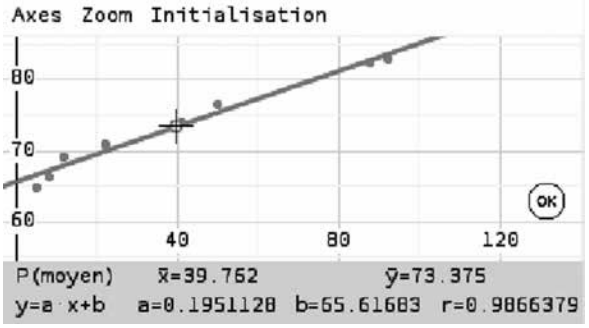
3. Il semble logique de considérer que plus il fait chaud plus les clients du glacier ont envie d'acheter une glace. Donc le lien de causalité entre la température et le nombre de glaces vendues semble pertinent.

4. $y \approx 4{,}44 \times 37 - 75{,}36 \approx 89$

Elle pourrait vendre environ 89 glaces.

B ▶ Consommation de viande et espérance de vie

1. a) et **b)** $y = 0{,}195x + 65{,}617$ et $r \approx 0{,}987$



2. a) Le coefficient de corrélation r est très proches de 1, donc on peut dire que les deux quantités sont bien corrélées.

b) $y \approx 0{,}195 \times 82 + 65{,}617 \approx 81{,}6$

On peut ainsi estimer que l'espérance de vie en Israël, en 2018, est autour de 81,6 ans.

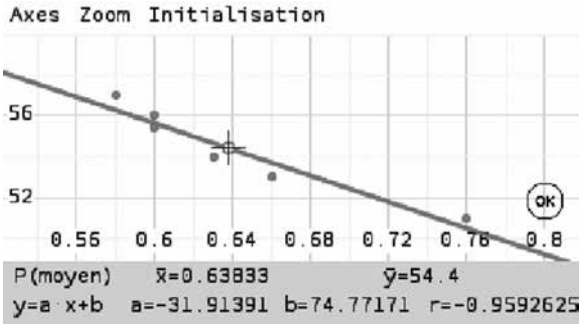
$Y \approx 0{,}195 \times 40{,}6 + 65{,}617 \approx 73{,}5$

On peut ainsi estimer que l'espérance de vie en Arabie Saoudite, en 2018, est autour de 73,5 ans.
Sur Internet, on trouve 82,5 pour Israël et 74,5 pour l'Arabie Saoudite. Ce qui confirme que la corrélation est assez bonne.

3. Il n'y a aucune raison de penser que plus on mange de viande, plus on vit vieux, d'autant plus qu'on connait les effets négatifs sur la santé d'un régime trop riche en viande.
En revanche, la corrélation peut venir du fait que les pays où on mange le plus de viande sont les pays riches qui ont des systèmes de santé plus efficaces et des conditions de vie meilleures que dans les pays pauvres et donc une espérance de vie plus élevée.
Il y a donc un lien de causalité indirect.

C ▶ Prix du timbre et consommation de lait

1. a) et **b)** $y = -31{,}91x + 74{,}77$ et $r \approx -0{,}96$.



2) Le coefficient de corrélation r est très proche de –1. La corrélation est donc bien réelle entre ces deux quantités.

3) Il n'y a pas pour autant de lien de causalité entre ces deux quantités.
L'affirmation : « Plus l'envoi de courrier est cher, moins on consomme de lait » est absurde.
La corrélation est, dans ce cas, simplement un pur hasard.

5. TP Force centrifuge

- **Durée estimée :** 30 min
- **Objectif :** Ajuster avec un changement de variable

A ▶ Effet sur un liquide

1.

x	0	5	8	10	12	15	20
y	0	0,89	1,3	1,67	1,92	2,45	3,19

2. $r \approx 0{,}999\ 3$. On a r très proche de 1.

Donc l'ajustement affine du nuage de points $(x\ ;\ y)$ est particulièrement adapté.

3. L'équation de la droite de régression de y en x est : $y = 0{,}159x + 0{,}047$

$$\sqrt{h - 7{,}6} = 0{,}159x + 0{,}047$$

$$\Leftrightarrow h - 7{,}6 = (0{,}159x + 0{,}047)^2$$

$$\Leftrightarrow h - 7{,}6 = 0{,}025x^2 + 0{,}015x + 0{,}002$$

$$\Leftrightarrow h = 0{,}025x^2 + 0{,}015x + 7{,}602$$

4. f est la fonction définie sur [0;25] par :

$f(x) = h = 0{,}025x^2 + 0{,}015x + 7{,}602$

5.

x	0	5	8	10	12	15	20
$f(x)$	7,6	8,3	9,3	10,3	11,4	13,5	17,9

Les valeurs $f(x)$ sont très proches des valeurs expérimentales de h.

B ▶ Effet sur une cycliste

1.

x	1,5	2,5	5	12	17,5	25	33
y	100	169	400	900	1 406	1 936	2 500

2. $r \approx 0{,}999$. Ce coefficient de corrélation linéaire étant proche de 1, cette série statistique $(x\ ,\ y)$ peut être ajustée par une droite.

3. $y = 76{,}908x - 1{,}487$

$$\Leftrightarrow v^2 = 76{,}908x - 1{,}487$$

$$\Leftrightarrow v = \sqrt{76{,}908x - 1{,}487}$$

4. $v = \sqrt{76{,}908 \times 10 - 1{,}487} \approx 27{,}7$

Dans un virage de 10 m de rayon de courbure, la vitesse maximale est donc environ égale à 27,7 km^{-1}·.

Achevé d'imprimer
À VENIR